

APLICACIÓN DE LAS ESPECTROSCOPIAS RAMAN Y FT-IR AL ESTUDIO DE VIDRIADOS CERÁMICOS

J. Rubio ⁽¹⁾, J.L. Oteo ⁽¹⁾, S. Sánchez-Cortés ⁽²⁾, A. Tamayo ⁽¹⁾, F. Rubio ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Dpto. Química-Física de Superficies y Procesos.
Instituto de Cerámica y Vidrio, Madrid (España)

⁽²⁾ Instituto de la Estructura de la Materia, Madrid (España)

RESUMEN

La espectroscopia Raman es una técnica complementaria de la espectroscopia FT-IR de generalizada utilización. En este trabajo se han empleado ambas espectroscopías Raman y FT-IR para estudiar la estructura de vidriados habitualmente empleados en el sector cerámico, en los cuales se han variado las composiciones base mediante adiciones de óxidos tales como Al_2O_3 , BaO , K_2O , ZnO y CaO . Se muestra en los resultados obtenidos como la espectroscopia Raman origina espectros mucho más sencillos con bandas mas estrechas que la espectroscopia FT-IR mediante la cual las bandas son muy anchas y suelen estar solapadas. Este resultado, además de los comentados al principio, hace a la espectroscopia Raman una técnica muy útil para el estudio y caracterización de vidriados cerámicos. Mediante ambas espectroscopias se han obtenidos las concentraciones de grupos estructurales Q^n ($n=1, 2, 3$ y 4) existentes en los vidriados, así como su variación en función de la composición química de los mismos. En concreto la espectroscopia Raman origina picos de absorción a 1045 , 1011 y 903 cm^{-1} asociados a los grupos Q^3 , Q^2 y Q^1 , lo que demuestra la despolimerización de la estructura vítrea de SiO_2 por efecto de la incorporación de óxidos modificadores.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años la espectroscopía Raman está adquiriendo una importancia fundamental en la caracterización de cualquier tipo de materiales lo que es debido a su gran versatilidad, el ser una técnica no destructiva y rápida y al poder disponer de equipos con cada vez menor coste económico. Hoy en día es posible encontrar incluso equipos portátiles de reducido precio y cuyos resultados son comparables a equipos mas específicos. Por otro lado, esta espectroscopia es complementaria a la muy utilizada infrarroja (FT-IR) y entre ambas pueden aportar importante información sobre la estructura vítrea. Hoy en día muchos estudios realizados con la espectroscopia Raman permiten determinar el contenido de los distintos grupos estructurales de la sílice, comúnmente conocidos como Q^n en donde n indica el número de oxígenos que están unidos a átomos de siliceo. En el trabajo que aquí se presenta se muestran los distintos resultados que se pueden obtener con las dos espectroscopias mencionadas y como sirven para alcanzar un mayor conocimiento de la estructura vítrea en fritas y vidriados cerámicos^[1].

2. EXPERIMENTAL

Los esmaltes analizados mediante Raman y FT-IR se prepararon a partir de fritas de la misma composición utilizando un ciclo de cocción industrial. A partir de una frita de referencia de composición: 55% SiO_2 , 5% Al_2O_3 , 20% CaO , 3% BaO , 10% MgO , 7% K_2O se ha procedido a modificar su composición variando la concentración de Ba respecto a Si, Al, K y Mg en porcentajes comprendidos entre el 0 y el 15%. Con estas fritas se han preparado esmaltes sin ningún tipo de aditivo, de forma tal que solamente el proceso de cocción sea el que vaya a influir en la estructura vítrea, tanto de la frita como del esmalte. Tanto las fritas como los esmaltes se han referenciado como Ba-Si, Ba-Al, Ba-K y Ba-Mg, añadiendo una *f* o una *e* delante para indicar si es frita o esmalte, respectivamente. Los espectros FT-IR fueron realizados sobre muestras en polvo diluidas en KBr. Se empleó un espectrofotómetro IR Perkin-Elmer 1760 X, en el infrarrojo medio, con resolución de 2 cm^{-1} . Por otro lado, los espectros Raman se obtuvieron también con las muestras en polvo utilizando un equipo Renishaw inVia con cámara Leica y láser de 514.5 nm, potencia de 25 mW. En este caso se estudió previamente el efecto de la potencia del láser así como el foco de incidencia.

3. RESULTADOS

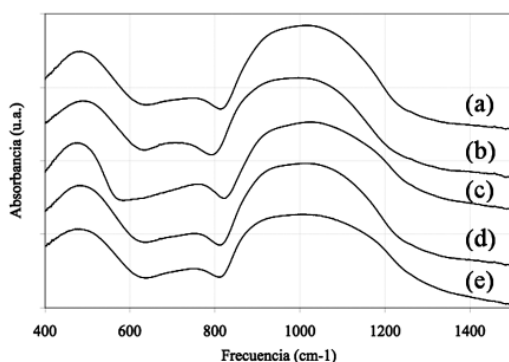


Fig. 1.- Espectros FT-IR de fritas. (a) *f*-3Ba10Mg, (b) *f*-15Ba45Si; (c) *f*-15Ba0Mg; (d) *f*-8Ba0Al; (e) *f*-7Ba3K

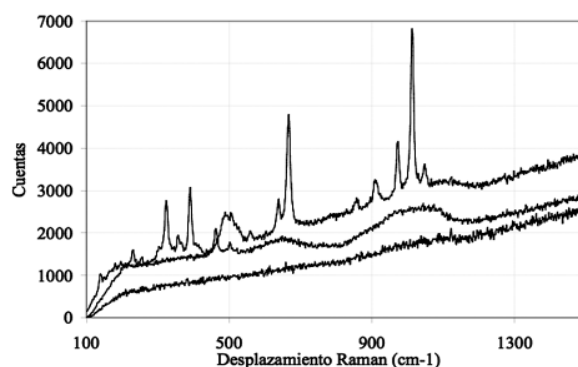


Fig. 2.- Espectros Raman de fritas y esmaltes. (a) *f*-0Ba10K-10%; (b) *f*-0Ba10K-100%; (c) *e*-0Ba10K-100%

En la Figura 1 se muestran los espectros FT-IR de diferentes fritas. Los espectros de los esmaltes fueron prácticamente similares y por eso no se muestran aquí. Se observa como todos son bastante parecidos independientemente de la concentración de los elementos modificadores de la red vítrea. En ellos la amplia banda a 1020 cm^{-1} (vibración de tensión asimétrica) así como las dos pequeñas 740 (vibración de tensión simétrica) y 480 cm^{-1} (vibración de flexión) corresponden a enlaces Si-O-Si. El desplazamiento de estas bandas respecto a las de la sílice (1080 , 800 y 460 cm^{-1}) se debe a la presencia de los modificadores de red^[2].

Por otro lado, en la Figura 2 se muestran los espectros Raman de una misma frita y su esmalte. Los valores de porcentaje en cada la referencia de cada espectro indican la potencia utilizada con el láser. En este caso y a diferencia de la espectroscopia IR los esmaltes presentan bandas mucho más estrechas que las de las fritas correspondientes, lo que es debido a cristalizaciones en el esmalte. Estas diferencias no se aprecian en los espectros FT-IR. Este resultado de la espectroscopia Raman indica la gran utilidad de esta técnica a la hora de caracterizar esmaltes siendomucho más rápida que la difracción de rayos x.

Dejando a parte esta ventaja de la espectroscopia Raman, los espectros correspondientes a las fritas son bastante parecidos a los que se obtienen mediante FT-IR, si bien los espectros Raman muestran solo dos zonas. Este hecho unido a que es posible realizar su deconvolución en las dos zonas, ($500\text{-}800$ o zona de despolimerización, y $800\text{-}1300$ o zona de polimerización) permite determinar la estructura vítrea de la frita^[3]. Además, analizando la relación de áreas de ambas zonas es posible determinar el índice de polimerización (IP) de la red vítrea^[3]. En este trabajo hemos hecho estos análisis y las bandas obtenidas se encuentran a 870 , 935 , 990 , 1072 y 1160 cm^{-1} , que se pueden asignar a grupos Q^0 , Q^1 , Q^2 , Q^3 y Q^4 , respectivamente, es decir $\text{Si}(\text{O})_4^{4-}$, $\text{Si}(\text{O})_4^{3-}$, $\text{Si}(\text{O})_4^{2-}$, $\text{Si}(\text{O})_4^{1-}$ y SiO_4 . El análisis de la evolución de cada una de estas bandas ha mostrado que la sustitución de unos elementos modificadores por otros hacen variar la relación entre las distintas bandas y por lo tanto entre los distintos grupos estructurales. Se ha observado que las bandas que más variación presentan son las situadas a 1072 y 990 cm^{-1} . En la Figura 3 se muestra la evolución de estas bandas. En ella se puede comprobar como la sustitución de Ba por Si hace decrecer el número de grupos de Si unido a tres átomos de O puente, hecho que también ocurre si el Mg o el Al sustituyen al Ba. Sin embargo se observa que si el K sustituye al Ba aumenta la concentración de dichos grupos hasta valores de K del 8%, disminuyendo para mayores porcentajes.

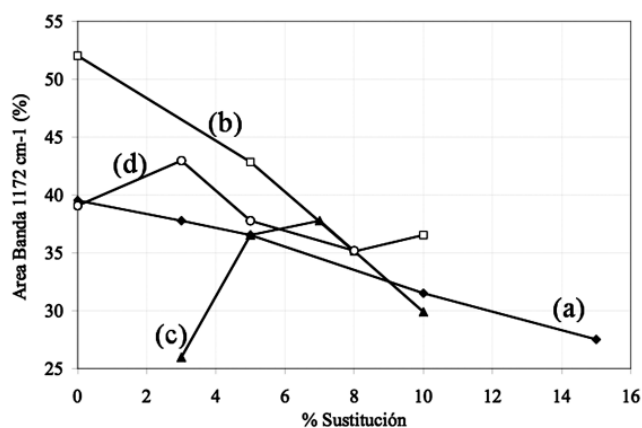


Fig. 3.- % grupos $\text{Si}(\text{O})_4^{1-}$ al sustituir : (a) Ba por Si; (b) Mg por Ba; (c) K por Ba; (d) Al por Ba.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha puesto de manifiesto como la espectroscopia Raman es muy útil a la hora de caracterizar fritas y esmaltes, sobre todo en cuanto a la estructura de estos se refiere. Los resultados obtenidos para los esmaltes hacen prever importantes aplicaciones de esta técnica en el campo de los pavimentos y revestimientos cerámicos.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] F. Rubio, S. Sánchez-Cortés, J. Rubio, R. Peña-Alonso, J. L. Oteo, C. Concepción, J. V. Corts. Aplicaciones de la Espectroscopia Raman al Estudio de Vidriados Cerámicos. QUALICER 2004.
- [2] V.F. Farmer, Infrared spectra of Minerals. Ed. R. S. London. 1964
- [3] S. Pérez-Villar, J. Rubio and J. L. Oteo. Study of colour and structural changes in silver painted medieval glasses. Accepted for publication. J. Non-Crystalline Solids. 2007.